PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 7

“Normalisasi”

Oleh:

Chiara Calina Devi 103122400016

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

Soal

1. Sebutkan minimal 5 tujuan Normalisasi!

Jawaban :

1. Untuk menghindari redundansi dengan menyimpan setiap fakta dalam database hanya sekali
2. Untuk memasukkan data ke dalam bentuk yang lebih mampu mengakomodasi perubahan secara akurat
3. Untuk menghindari memperbaharui (update) data yang dapat menyebabkan anomali
4. Untuk memfasilitas penegakkan batasan-batasan (constraint) data
5. Untuk menghindari coding yang tidak perlu. Penambahan dalam trigger dan stored procedure dapat diminta untuk menangani data yang tidak normal, dan hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja database secara signifikan.

2. Sebutkan tahapan dalam normalisasi beserta syarat pada setiap tahap minimal 4 dan syaratnya minimal 2!

Jawaban :

Normal Bentuk Pertama (1NF)

Jika dan hanya jika semua kolomnya atomik (tidak ada kelompok berulang atau composit)
Setiap record harus unik (tidak ada pengulangan)
Tidak ada atribut yang muncul berulang atau atribut bernilai ganda
Tiap atribut hanya memiliki satu pengertian.

Normal Bentuk Kedua (2NF)

● Telah memenuhi bentuk normal pertama
● Atribut bukan kunci harus bergantung penuh secara fungsional pada candidate key (CK)

Normal Bentuk Ketiga (3NF)

● Telah memenuhi bentuk normal kedua
● Semua atribut bukan himpunan bagian CK tidak mempunyai hubungan yang transitif antar kolom dengan CK.

BCNF

● Telah memenuhi bentuk normal ketiga
● Setiap determinan harus menjadi candidate key (CK). Dengan kata lain, setiap ketergantungan fungsional yang terbentuk, ruas kirinya merupakan CK

1. **3. Lakukan normalisasi pada skema relasi berikut sehingga memenuhi syarat sampai Normal Bentuk Ketiga!**

Nama_Mahasiswa	NIM	Tanggal_Lahir	Kode_MK	Nama_MK	SKS	Nilai	Bobot
Joni	3198	13/05	BD	Basis	4	B	3

	0	/05	001	Data			
Demi	31895	10/09/02	KL003	Kalkulus	3	A	4
Demi	31895	10/09/02	BD001	Basis Data	4	A	4
Moana	32477	15/12/99	BD001	Basis Data	4	C	2
Moana	32477	15/12/99	ST002	Statistika	3	A	4

Normalisasi :

Worksheet | Query Builder

```
SELECT * FROM MAHASISWA;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 3 in 0.003 seconds

	NIM	NAMA_MAHASISWA	TANGGAL_LAHIR
1	31980	Joni	13-05-2005
2	31895	Demi	10-09-2002
3	32477	Moana	15-12-1999

```
SELECT * FROM MATA_KULIAH;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 3 in 0.016 seconds

	KODE_MK	NAMA_MK	SKS
1	BD001	Basis Data	4
2	KL003	Kalkulus	3
3	ST002	Statistika	3

Worksheet | Query Builder

```
SELECT * FROM KONVERSI_NILAI;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 3 in 0.009 seconds

	NILAI	BOBOT
1	A	4
2	B	3
3	C	2

```
SELECT * FROM NILAI_MAHASISWA;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 5 in 0.018 seconds

	NIM	KODE_MK	NILAI
1	31980	BD001	B
2	31895	KL003	A
3	31895	BD001	A
4	32477	BD001	C
5	32477	ST002	A